

Oppgave 1

Et fly lander med en hastighet på 280 km/h og må bremse ned til 50 km/h i løpet av en strekning på 900 m.

Hva må absoluttverdien av flyets akselerasjon være dersom akselerasjonen er konstant under hele oppbremsingen?

Rettlinjet bevegelse:

$$\text{Fartsformel: } v = v_0 + a \cdot t$$

$$\text{Vei formel 1: } s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\text{Vei formel 2: } s = \frac{1}{2} (v_0 + v) \cdot t$$

$$\text{Tidsløst formel: } 2as = v^2 - v_0^2$$

Brukes tidsløst formel

$$1 \text{ km/t} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$$

$$a = \frac{1}{2s} (v^2 - v_0^2)$$

$$= \frac{\left(\frac{50}{3.6} \text{ m/s}\right)^2 - \left(\frac{280}{3.6} \text{ m/s}\right)^2}{2 \cdot 900 \text{ m}}$$

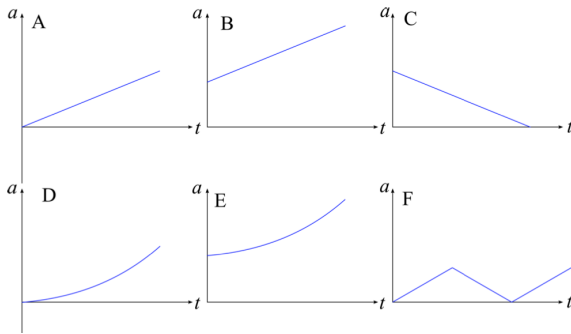
$$= \underline{\underline{-3.3 \text{ m/s}^2}}$$

Oppgave 2

Posisjonen x i forhold til startpunktet til en bil som kjører rettlinjet på et horisontalt underlag er gitt ved

$$x(t) = bt^3 + ct^2, \text{ der } b \text{ og } c \text{ er positive konstanter.}$$

Hvilken av grafene på figuren under viser bilens akselerasjonsgraf, dvs. bilens akselerasjon $a(t)$ som funksjon av tiden?



Akselerasjonen er gitt ved

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = b \cdot 3t^2 + c \cdot 2t = 3bt^2 + 2ct$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt}$$

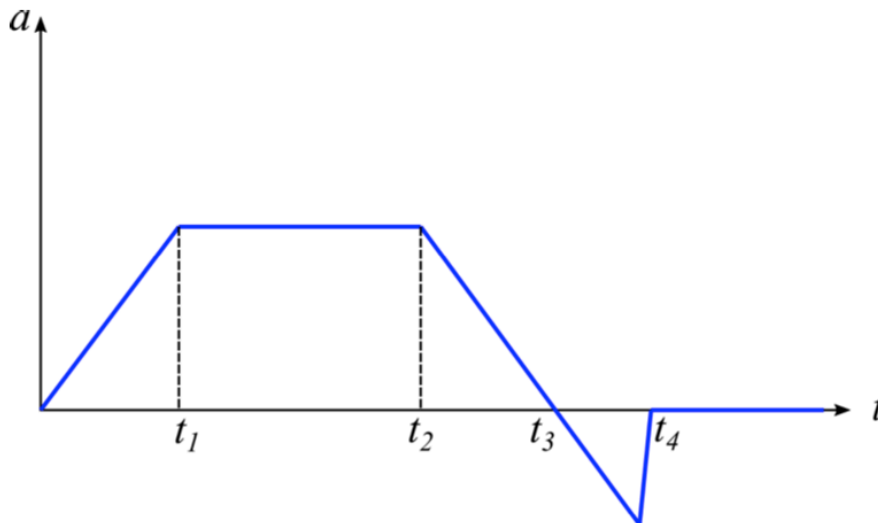
$$= \frac{d^2x}{dt^2} = 3b \cdot 2t + 2c = 6b \cdot t + 2c$$

Dvs. dette blir en rett linje med pos. skjæll
($b > 0$) og som skjærer y -aksen i $y = 2c$

B er riktig

Oppgave 3

Et legeme starter i origo ved $t = 0$ med null startfart, og beveger seg deretter langs en rett linje. Akselerasjonsgrafen til legemet er vist på figuren under, der det er avmerket fire forskjellige tidspunkt $t_1 \dots t_4$.



Hvilket utsagn om bevegelsen er riktig?

Velg ett alternativ:

- ☐ Farten er maksimal ved t_2
- ☐ Farten avtar mellom t_2 og t_3
- ☐ Farten er maksimal ved t_1
- ☐ Farten er konstant mellom t_1 og t_2
- ☐ Farten øker mellom t_1 og t_2

Løsning:

I tidsrommet mellom t_1 og t_2 er akselerasjonen positiv - dvs. farten øker. Dette er den eneste riktige påstanden (alle de andre påstandene baserer seg på at man feilaktig tolker grafen som en fartsgraf, og ikke en akselerasjonsgraf).

Oppgave 4

En massiv blykule har samme masse som en massiv aluminiumskule. Hva er forholdet mellom radiene til aluminiumskula og blykula? Aluminium har massetetthet $2,71 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ og bly har massetetthet $11,3 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Løsning:

To kuler med massetetthet og radius hhv. ρ_1 og r_1 , og ρ_2 og r_2 . Kulene har samme masse m , som ut i fra definisjonen på massetetthet er gitt ved

$$m = \frac{4}{3}\pi r_1^3 \rho_1 = \frac{4}{3}\pi r_2^3 \rho_2$$

$$\frac{r_1}{r_2} = \underline{\underline{\left(\frac{\rho_2}{\rho_1}\right)^{\frac{1}{3}}}}$$

For kuler av aluminium/bly blir dette forholdet

$$\begin{aligned}\frac{r_{Al}}{r_{Pb}} &= \left(\frac{\rho_{Pb}}{\rho_{Al}}\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= \left(\frac{11,3}{2,71}\right)^{\frac{1}{3}} \\ &= 1,61 \\ &\approx \underline{\underline{1,6}}\end{aligned}$$

Oppgave 5

På Månen er tyngdeakselerasjonen $1,6 \text{ m/s}^2$ og det er ingen luftmotstand. En stein kastes loddrett oppover fra bakkenivå med en startfart på 16 m/s . Hvor høyt over bakken kommer steinen før den snur?

Løsning:

Skal bestemme maks høyde for en stein som kastes loddrett oppover fra bakkenivå med startfart $v_{0y} = 16 \text{ m/s}$ på Månen der tyngdeaks. er $g = -1,6 \text{ m/s}^2$ (med positiv y -retning oppover). Bruker bevegelseslikningen

$$v_y^2 - v_{0y}^2 = 2gy \Rightarrow y = \frac{v_y^2 - v_{0y}^2}{2g}$$

I punktet med størst høyde er $y = y_{max}$ og $v_y = 0$:

$$\begin{aligned} y_{max} &= \frac{0 - (16 \text{ m/s})^2}{2 \cdot (-1,6 \text{ m/s}^2)} \\ &= \underline{\underline{80 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 6

Et høyhastighetstog kjører med hastigheten $v_0 = 60,0$ m/s og passerer et signalskilt ved tiden $t = 0,00$ s. To minutter etter at toget har passert signalskiltet slås motoren av og hastigheten til toget reduseres. Det viser seg at hastigheten til toget etter at motoren er slått av er beskrevet ved likningen:

$$v = \frac{v_0 t_1^2}{t^2}$$

hvor t_1 er tidspunktet der motoren slås av.

Hva er den tilbakelagte strekningen til toget fra passering av signalskiltet til det stopper?

Løsning:

$$v = \frac{v_0 t_1^2}{t^2} \text{ for } t > t_1$$

Tilbakelagt distanse:

$$s(t) = \int_{t=0}^t v(t) dt$$

For toget i problemstillingen er tilbakelagt distanse opp til en tid t_2 etter at toget passerte signalskiltet gitt ved:

$$s(t_2) = \int_{t=0}^{t_1} v_0 dt + \int_{t=t_1}^{t_2} v_0 \frac{t_1^2}{t^2} dt = v_0 t_1 + v_0 t_1^2 \int_{t=t_1}^{t_2} \frac{dt}{t^2} = v_0 t_1 + v_0 t_1^2 \left. \frac{-1}{t} \right|_{t=t_1}^{t=t_2} = v_0 t_1 + v_0 t_1 \left(\frac{v_0 t_1^2}{t_2} - \frac{v_0 t_1^2}{t_1} \right) = 2v_0 t_1 - \frac{v_0 t_1^2}{t_2}$$

Tilbakelagt strekning til toget stopper finnes ved grensen $t_2 \rightarrow \infty$ og er gitt ved:

$$\lim_{t_2 \rightarrow \infty} s(t_2) = 2v_0 t_1$$

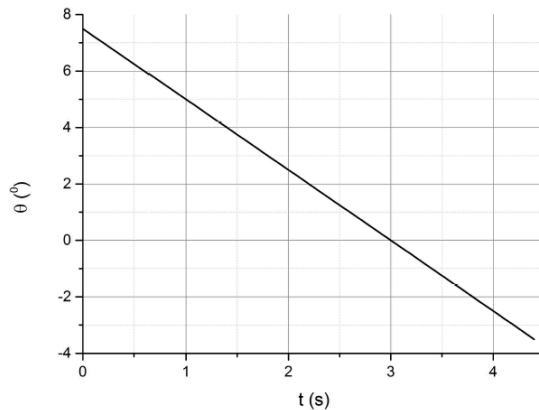
Numerisk: $2 \cdot 60 \text{ m/s} \cdot 120 \text{ s} = 14400 \text{ m} = 14,4 \text{ km}$

Oppgave 7

En partikkel beveger seg langs en bane som er gitt av

$$\vec{r} = (5,0 \text{ m/s})t \vec{i} + (at + bt^2)\vec{j}$$

Vinkelen θ (i grader) mellom partikkelens bevegelsesretning (gitt av $\vec{v}$) og x-aksen er gitt av grafen i figur 1.



Figur 1. Vinkelen mellom bevegelsesretningen (hastighetsvektoren) og x-aksen (positiv vinkel mot klokken), som funksjon av tid.

Hva er konstantene a (m/s) og b (m/s^2)?

Løsning

Hastighetsvektoren finnes ved å derivere posisjonsvektoren:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (5,0 \text{ m/s}) \vec{i} + (a + 2bt) \vec{j}$$

Hastighetsvektoren bestemmer bevegelsesretningen. Vinkelen θ mellom bevegelsesretningen og x-aksen finnes fra

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{a + 2bt}{5,0 \text{ m/s}}$$

Hvor a og b er to ukjente vi skal finne fram til. Informasjon om disse kan vi få fram ved å lese av data fra figuren på punkter. Hensiktsmessige valg av disse: $\theta = 0$ er observert ved $t = 3,0$ s. og $\theta = 5$ grader ved $t = 1,0$ s. Dette gir:

$$a + 2b(3\text{s}) = 0 \qquad a = -(6\text{s})b$$

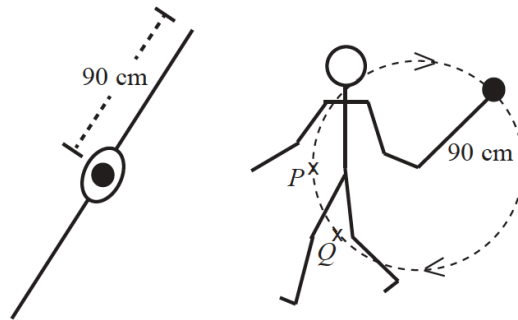
Den andre avlesningen gir grunnlag for:

$$(5,0 \text{ m/s}) \tan(5^\circ) = a + 2b(1,0\text{s}) = -(6,0\text{s})b + 2b(1,0\text{s}) = -(4,0\text{s})b$$

$$b = \frac{-(5,0 \text{ m/s}) \tan(5^\circ)}{4,0\text{s}} = -0,11 \text{ m/s}^2 ; a = 0,66 \text{ m/s}$$

Oppgave 8

Slynger er blant de eldste våpen vi kjenner til, trolig fra steinalderen. En steinslynge består av to snorer og et stykke skinn der steinen/prosjektilet ligger. Slynga slynges rundt, og når den ene enden av snora slippes sendes steinen/prosjektilet gjennom lufta.



En gjetergutt har en slik slynge med snorer som er 90 cm lange og han klarer å slenge den rundt fem ganger i sekundet. Du kan se bort fra luftmotstand i denne oppgaven.

- a)
- i) Hvilken vinkelfart får steinen?
 - ii) Når han slipper den ene snora, flyr steinen gjennom lufta. Hvilken fart har steinen i det øyeblikket den forlater slynga?
 - iii) Lag en skisse av banen til steinen etter at den har forlatt slynga ved punktet P og ved punktet Q på figuren.
- b) Et rovdyr er ute etter en av geitene hans. Gjeteren lader slynga med en stein, og slipper den slik at utgangsvinkelen til steinen med horisontalen er 40° . Du kan regne at steinen har samme fart da den forlater slynga som du fikk i a). Gjeteren treffer rovdyret. Hvor langt unna var rovdyret? (Anta at det står stille og at steinen kastes ut fra samme bakkenivå som rovdyret er på).

Løsning:

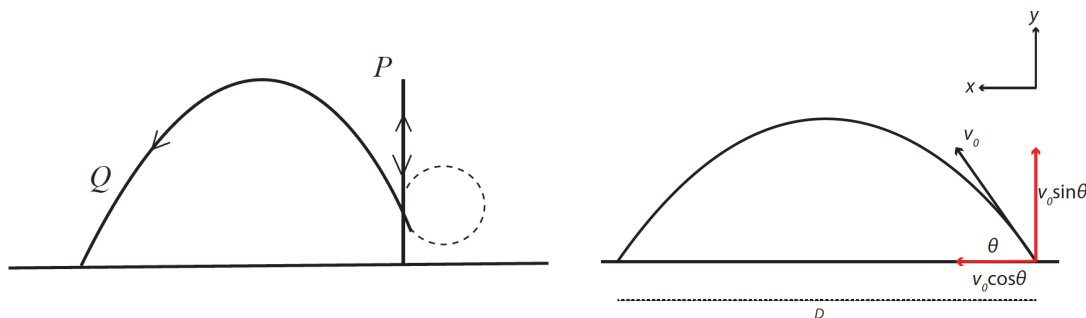
- a) i) Vinkelfarten er

$$\omega = \frac{5 \times 2\pi \text{ rad}}{\text{s}} = 31,4 \text{ rad/s}$$

- ii) Farten til steinen idét den forlater slynga er:

$$v = \omega r = 31,4 \text{ rad/s} \cdot 0,90 \text{ m} = 28,3 \text{ m/s}$$

- iii) Da steinen forlater slynga ved P og Q fortsetter den i en bane som bare er påvirket av tyngden (se bort fra luftmotstand). Utgangshastigheten for de to banene er lik i verdi, men har ulik retning. Steinen får en rettlinja bane fra punktet P , dvs rett opp og ned igjen, og en parabelbane fra punktet Q , se figur.



- b) Velger positiv x -retning horisontalt i samme retning som steinen flyr, og positiv y -retning oppover. Vinkel med horisontalen er $\theta = 40^\circ$. Bevegelsesligning med konstant akselerasjon for y -retning gir:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

der $y = y_0 = 0$ fordi steinen går fra bakkenivå til bakkenivå som er nullnivået for y -aksen. Utgangshastigheten i kastet er v_0 , og verdien er regnet ut i forrige deloppgave. Komponenten i y -retning er $v_{0y} = v_0 \sin \theta$. Vi får en andregradsligning i t :

$$-\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \theta t = 0$$

som har løsning:

$$t = 0 \vee t = \frac{2v_0 \sin \theta}{g},$$

der det er andre løsningen vi er ute etter (som gir $t = 3,71$ s dersom tall settes inn). Lengden D på kastet er gitt av bevegelsesligning i x -retning:

$$D = v_{0x}t = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = 80,3 \text{ m}$$

- c) De to kreftene som virker på steinen er draget fra snora $\vec{T}$ og tyngden $\vec{w} = m\vec{g}$. Akselerasjonen er retta innover fordi vi har sirkelbevegelse, dvs vi har sentripetalakselerasjon, som er gitt ved $a_c = mv^2/r$, der radius er $r = 0,90$ m.